



UNIVERSITAT D'ANDORRA

Bàtxelor en Informàtica

Seminari	REPTE Fonaments de Computador	
Professorat	Yolanda Colom, Lorena Jordana, Miquel Viladrich	
Activitat	Data enunciat	Data límit lliurament
REPTE	12/12/2022	17/01/2022

Enunciat (Sistema de control d'un hort/jardí):

- L'objectiu d'aquest repte és la de calcular, valorar econòmic i empresarialment i implementar el programador del sistema de control de l'hort i jardí d'una casa de camp, mitjançant aquest tipus de sistema molt compromès amb els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenibles).

Resolució del repte :

- Equips de màxim 2 persones
- Arxiu : Alu1Cognom_Alu2Cognom_Presentacio.zip → Part presentació PPT
- Dossier Part '**Iniciació als computadors**' :
 - Càlculs efectuats (àlgebra de Boole, taules Karnaugh, ...)
 - Organització dels blocs (Entrades / sortides, noms i descripció dels blocs)
 - La presentació
 - L'arxiu font (Logisim)
 - El banc de tests efectuat.
 - Arxiu : Alu1Cognom_Alu2Cognom_IC.zip → Part IC (Miquel)
- Dossier Part '**Principis d'economia i empresa**' :
 - Arxiu : Alu1Cognom_Alu2Cognom_PEE.zip → Part PEE (Lorena)
- Dossier Part '**Matemàtica computacional**' :
 - Arxiu : Alu1Cognom_Alu2Cognom_MC.zip → Part MC (Yolanda)



UNIVERSITAT D'ANDORRA

Bàtxelor en Informàtica

Recursos :

- General :
 - Web ODS Andorra : <https://www.sostenibilitat.ad/ods/>
- Apartat '**Iniciació als computadors**' :
 - Transparències del mòdul :
 - T4 Electrònica digital Exemples Resultats
 - T5 Sistemes seqüencials Exemples Resultats
 - Els vostres treballs TV1, TV2 i TV3
- Apartat '**Principis d'economia i empresa**' :
 - Contingut dels temes de 'principis d'economia i d'empresa'
- Part '**Matemàtica computacional**' :
 - Els vostres treballs TV1,TV2 i TV3
 - Continguts matemàtics de Matemàtica computacional.

Temporització

- Enunciat : 12/12
- Setmana del 16/01 : Acabar el desenvolupament
- Lliurament del dossier del repte 22/01
- Presentació/Defensa 24/01 (Aula 3.1 8h30)
- Recuperació dels reptes 27/01 (Aula 3.1 8h30)



UNIVERSITAT D'ANDORRA

Bàtxelor en Informàtica

Enunciat Part PEE

Assumint que per poder comercialitzar i vendre el producte de sistema de control de l'hort i jardí necessitarem fer-ho a través d'una empresa, heu de desenvolupar una empresa de nova creació dedicada a la jardineria. Aquesta empresa estarà radicada a Santa Coloma i heu de definir els següents aspectes.

L'activitat de producció de l'empresa

- Quins són els inputs, outputs, processos de transformació, necessitats a satisfer, objectius i fins de l'empresa creada
- Determina el sector d'activitat del teu negoci.
- Determina la forma jurídica que tindrà el negoci. Justifica la teva resposta.

Entorn empresarial i recursos interns de l'empresa

- Enumera quins departaments tindrà l'empresa i quins seran els seus integrants i les seves funcions.
- Analitza el micro-entorn mitjançant l'anàlisi de les 5 forces competitives de Porter
- Realitza l'anàlisi PESTEL de la creació de l'empresa si es crea a Andorra.

Anàlisi estratègic

- Estableix quines variables representen oportunitats, quines són amenaces i quines són les fortaleces i debilitats d'aquesta empresa. Justifica la teva resposta.
- Justifica quina és l'estratègia empresarial (a partir de les estratègies bàsiques de Porter) que considereu més convenient per aquest tipus de servei/producte.

Enunciat Part MC

El resultat de l'estudi és presentar un Pòster. I s'adjuntarà un document Word detallant la resolució dels problemes.

Parts del projecte:

- Establir les dades inicials del projecte:
 - ubicació de la finca rústica on es vol realitzar el projecte (lloc)
 - les dimensions de la finca:
 - Jardí interior
 - Jardí exterior
 - Hort
 - Zona arbres fruiters
 - habitatge
 - Forma i dimensions del pou per tal de garantir el reg dels jardins i de l'hort.
- Establir el càlcul del cost del projecte
- Presentar el resultat i les conclusions obtingudes sobre la viabilitat del projecte.

Per aquest motiu plantejarem algunes preguntes que caldrà resoldre utilitzant diferents conceptes matemàtics. L'objectiu és que aquestes preguntes "problema" formin part del treball i ajudin a donar



UNIVERSITAT D'ANDORRA

Bàtxelor en Informàtica

resposta al **vostre projecte**, ja que vosaltres proposareu preguntes similars relacionades directament amb la vostra casuística.

1.- VOLEM DETERMINAR LA DURADA I LA TEMPERATURA EXTERIOR DELS DIES

1.1.-Determina la durada del dia, aquí a Andorra. Sabem que la durada del dia varia de manera periòdica al llarg de l'any.

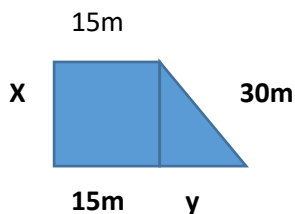
En el cas que estiguem situats a una latitud d'uns 40° N, la durada en hores depèn del dia de l'any, t , segons la funció $g(t) = 12 + 3\sin\left(\frac{2\pi t}{365}\right)$. Tenim que $t=0$ correspon amb l'equinocci de primavera (21 de març). Quina és la durada mitjana del dia durant les diferents estacions de l'any?

1.2- Esbrina la temperatura mitjana d'Andorra en les diferents estacions de l'any, dels últims 10 anys.

2.-CAL DETERMINAR EL DISSENY DE LA FINCA

2.1-Primer determinarem el disseny de l'habitatge

En el disseny de l'edifici, s'ha d'aprofitar al màxim la superfície disponible. L'espai destinat és una planta en forma trapezoïdal, que té les següents dimensions: una de les parets paral·leles té la dimensió de 20m de longitud i la paret obliqua és de 40m. Quines dimensions ha de tenir la planta perquè la seva àrea sigui màxima?



2.2-Segon determinarem les dimensions dels jardins interior, jardins exterior , hort i zona d'arbres.

2.2.1.- Per aquest, motiu cal situar la finca en un lloc concret utilitzant el google maps. Per exemple:



Imatge del google maps:

<https://www.google.com/maps/search/Hotels/@42.4488595,1.4993656,695m/data=!3m1!1e3!4m8!2m7!3>



UNIVERSITAT D'ANDORRA

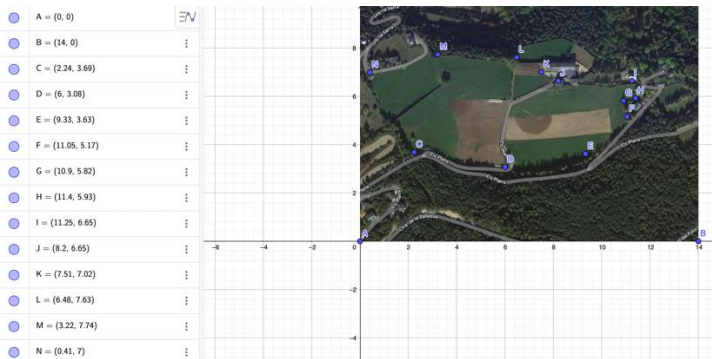
Bàtxelor en Informàtica

m6!1sHotels!2zU2FudCBKdWxpW6AgZGUgTMOycmlh!3s0x12a5f35e6f2d1e33:0xd83c01bf06d727dd!4m2!1d1.4918235!2d42.4529631

Font: Google maps

NOTA: Cal tenir present l'escala del mapa.

Com mostro en el següent figura i delimita la superfície de cada espai. Realitza els càlculs de l'àrea, tenint en compte les dimensions



I compara el resultat obtingut calculant l'àrea entre dos corbes d'aquest tros de terreny:, per aquest motiu calcula primer l'àrea entre les següents funcions:

$$f(x) = \frac{1}{12}x^2 - x + 6 \text{ y } g(x) = 6$$



I continua realitzant la mesura de tota la superfície exterior.

Realitza els mateixos càlcul per el jardí interior, hort i zona de bosc.

2.2.2 Volem separar i tancar el jardí exterior de l'hort, en dos parts (suposem que tenim un camp rectangular i la separació és paral·lela a un dels costats de l'hort i del jardí). Sabem que la part del jardí és 5 vegades la part de l'hort. I disposem de 540m de tanca, quina serà la major àrea que es pot tancar?

De la mateixa manera volem delimitar la zona del bosc, estableix les teves condicions segons el mapa escollit.



UNIVERSITAT D'ANDORRA

Bàtxelor en Informàtica

2.3.- Tercer determina la forma del dipòsit d'aigua, i de l'estany. Estableix la seva capacitat.

2.3.1- Volem construir un dipòsit cilíndric d'un determinat volum que contingui l'aigua necessària per poder fer funcionar el reg.

Per tal de reduir el cost de la seva construcció, quina és la relació entre el radi i l'altura del cilindre que minimitza la seva àrea total?

2.3.2. El propietari vol situar en el jardí exterior un estany de forma de casquet esfèric, per tal d'aprofitar l'aigua de la pluja. Amb l'objectiu d'aprofitar el material amb què s'ha de realitzar la instal·lació, determina la raó entre el radi i l'altura de l'estany que fa màxim el seu volum per una àrea determinada.

3.-TEMPERATURA I HUMITAT DEL RECINTE

3.1.- La humitat del recinte interior ve determinat per la refrigeració que es regula mitjançant el cabal d'aigua necessari per refredar un dipòsit que segueix la següent funció matemàtica (mesura el cabal d'aigua)

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 3x + 10 & \text{si } -2 \leq x \leq 0 \\ 3x + 10 & \text{si } 0 < x \leq 10 \\ \frac{x^2 + 140}{x - 2} & \text{si } x > 10 \end{cases}$$

on x és la temperatura.

Realitza a priori una conjectura sobre la necessitat de continuar aquesta funció. I en el cas que no fos contínua, a què creus que és degut?

- Estudia la continuïtat de la funció esmentada.
- Quin és el cabal d'aigua necessari quan el dipòsit arriba a la temperatura de 25º?

Realitza i comenta la representació gràfica d'aquesta funció.

3.2 Estableix la necessitat de la continuïtat d'aquesta funció que regula la humitat del recinte(en funció de la temperatura) i esbrina els valors de las variables par tal de mantenir la seva continuïtat.

$$f(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{si } x \leq -2 \\ e^{x+2} - 1 & \text{si } -2 < x \leq 0 \\ 2\sin x + b & \text{si } 0 < x \leq \frac{\pi}{2} \\ \sqrt{\cos x + 16} & \text{si } \frac{\pi}{2} < x \end{cases}$$

Determina la funció idònia per calcular la humitat del teu recinte en tot moment en funció de la temperatura.

4-COST

4.1 La empresa instal·ladora disposa de 1.600.000 euros per realitzar el projecte a diferents horts, com a màxim a 30 a tot Andorra. L'empresa vol realitzar dos tipus d'hortos (hortos amb productes locals, amb productes exòtics) , cadascuna amb un cost de 100.000 euros i 150.000 euros i en la realització del projecte espera obtenir-ne un benefici unitari de 35.000 euros i 40.000 euros, respectivament. Quants horts de cada tipus ha de realitzar l'empresa per obtenir el màxim benefici possible? I de quant és el benefici?.



UNIVERSITAT D'ANDORRA

Bàtxelor en Informàtica

(Varia aquestes dades en funció del vostre problema plantejat)

4.2 - Calcula el benefici econòmic de realitzar l'hort interior, hort exterior i zona d'arbres

- Si l'empresa instal·ladora suposa que els ingressos (milers d'euros) segueixen la següent funció matemàtica $I(x) = x^2 + 24x$, i els seus costos segueixen la següent funció $C(x) = x^2 + 6x + 60$, en funció del nombre de projectes realitzats x .

Quin és el màxim benefici mensual que pot arribar a tenir aquesta empresa?. Quants projectes ha de realitzar per arribar a aquest benefici?.

(variar aquest enunciat en funció de la variació de la funció d'ingressos i costos).

- En el cas que el cost marginal de l'empresa vingui donada per la següent funció $CMg(q) = 300q - 10000$ i el seu ingrés total per la funció $I(q) = 42000q$, on q és les nombre de projectes realitzats.

Trobeu la funció de cost total de l'empresa, cabent que el cos fix es $CF = 7.000 \text{ euros}$

Trobeu la funció de beneficis de l'empresa. I determineu el valor de q que maximitza la funció de beneficis i el benefici total màxim

Comproveu que per a la quantitat q on la derivada de la funció de beneficis és igual a zero, el valor del cost marginal i del ingrés marginal coincideixen.

Trobeu per a quins valors de q es compleix que la funció d'ingressos coincideix amb la de costos.

Enunciat Part IC : Sistema de control de temperatura en una llar.

Volem definir un sistema de control per una finca rústica, que permeti programar el sistema de reg, controlar la temperatura i humitat, i crear un sistema d'avís quan alguna cosa falla.

La finca disposa de 5 espais físics :

- Habitatge
- Jardí interior
- Jardí exterior
- Hort
- Zona arbres fruiters.

Altres elements :

- Sensor de presència o moviment (en cada espai anterior)
- Un sistema de ventilació i aire condicionat (Jardí interior)
- Sensors de temperatura i humitat (Jardí interior)
- Disposa d'un pou amb dos motors per extreure aigua, un per jardins, l'altre per l'hort i la zona d'arbres fruiters.

Característiques del sistema de control :

- Ha de permetre configurar els nivells d'humitat i temperatura en el jardí interior:



UNIVERSITAT D'ANDORRA

Bàtxelor en Informàtica

- Un nivell baix d'humitat activarà un sistema de ventilació fins arribar al llindar programat.
- Un nivell alt de temperatura activarà el sistema d'aire condicionat fins assolir la temperatura programada.
- Ha de permetre configurar el sistema de reg amb dos modes de funcionament :
 - **Mode programat** : Entrant els horaris de regar per cada espai, i la durada.
 - **Mode automàtic** : Es reguen tots els espais de forma seguida entrant únicament una durada comú a tots ells. L'ordre en aquest cas és : jardí interior, jardí exterior, hort i arbres fruiters.
- Per l'apartat avisos/seguretat el sistema complirà amb els següents punts :
 - Si es dispara el sensor de moviment, caldrà avisar-ho a la policia i al propietari.
 - Si falla algun dels motors avisarem al mecànic i al jardiner.
 - Si hi ha problemes amb el ventilador o aire condicionat, cal avisar al mecànic.
 - Si s'espaien els sensors de temperatura o humitat, cal notificar-ho al jardiner i al propietari.

Simulador :

- Aquest mòdul permetrà simular una temperatura i humitat fictícia en el jardí interior.
- Cada 3 segons, actualitzarem +- 1 els valors de temperatura i humitat fins arribar als valors programats.
- Una part de simulació dels possibles 'errors' i les notificacions corresponents.



Miquel Viladrich Gimenez

Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi l'autor i no se'n faci un ús comercial. La llicència completa es pot consultar a: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode>.